1 Lezione del 30-03-26

1.1 Modello del BJT ai piccoli segnali

Iniziamo a vedere come studiare un modello del BJT adatto all'analisi dei *piccoli segnali*.

Anche qui adotteremo un approccio simile a quello visto in 9.1, cioè dove linearizziamo attorno ad un punto di equilibrio. Iniziamo dalle caratteristiche di ingresso e di uscita ormai ampiamente viste:

$$\begin{cases} V_{BE} = f(I_B, V_{CE}) \\ I_C = g(I_B, V_{CE}) \end{cases}$$

e prevediamo un punto di linearizzazione Q (o di *quiescenza*) dei parametri I_B e V_{CE}:

$$\begin{cases} I_B(t) = I_{BQ} + i_b(t) \\ V_{CE}(t) = V_{CEQ} + v_{ce}(t) \end{cases}$$

per cui le caratteristiche di ingresso e uscita diventeranno:

$$\begin{cases} V_{BE} = f(I_{BQ} + i_b(t), V_{CEQ} + v_{ce}(t)) \\ I_C = g(I_{BQ} + i_b(t), V_{CEQ} + v_{ce}(t)) \end{cases}$$

Procediamo quindi ad esprimere, sempre come avevamo fatto in 9.1, la decomposizione di Taylor troncata al termine linare di etnrambe le caratteristiche:

$$\begin{cases} V_{BE} = f(I_{BQ}) + \frac{\partial f}{\partial i_B}\Big|_{I_{BQ},V_{CEQ}} \cdot i_b(t) + \frac{\partial f}{\partial v_{ce}}\Big|_{I_{BQ},V_{CEQ}} \cdot v_{ce}(t) = V_{BEQ} + v_{be}(t) \\ I_C = g(I_{BQ}) + \frac{\partial g}{\partial i_B}\Big|_{I_{BQ},V_{CEQ}} \cdot i_b(t) + \frac{\partial g}{\partial v_{ce}}\Big|_{I_{BQ},V_{CEQ}} \cdot v_{ce}(t) = I_{CQ} + i_c(t) \end{cases}$$

dove i termini linearizzati sono::

$$\begin{cases} v_{be}(t) \approx \frac{\partial f}{\partial I_B}\Big|_Q \cdot i_b(t) + \frac{\partial f}{\partial V_{CE}}\Big|_Q \cdot v_{ce}(t) \\ i_c(t) \approx \frac{\partial g}{\partial I_B}\Big|_Q \cdot i_b(t) + \frac{\partial g}{\partial V_{CE}}\Big|_Q \cdot v_{ce}(t) \end{cases}$$

Parametri ibridi

I parametri differenziali in forma:

$$\frac{\partial\{f,\, g\}}{\partial\{I_B\, V_{CE}\}}\Big|_Q$$

si prestano ad una parametrizzazione a **parametri ibridi**, già vista ad esempio nei testi di elettrotecnica. In particolare possiamo definire i parametri:

$$\begin{cases} h_{ie} = \overline{h_{11}} = \frac{\partial f}{\partial I_B}\Big|_Q \\ h_{re} = \overline{h_{12}} = \frac{\partial f}{\partial V_{CE}}\Big|_Q \\ h_{fe} = \overline{h_{21}} = \frac{\partial g}{\partial I_B}\Big|_Q \\ h_{oe} = \overline{h_{22}} = \frac{\partial g}{\partial V_{CE}}\Big|_Q \end{cases}$$

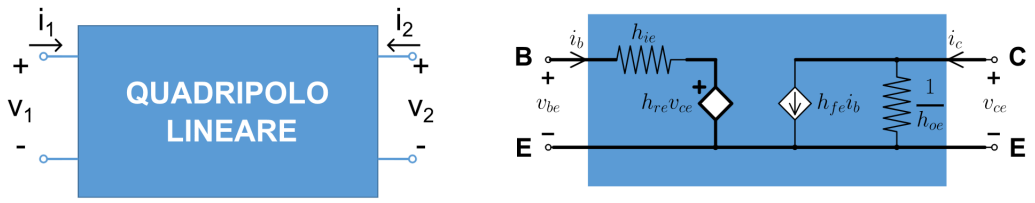
Ricordiamo dai testi che la forma generale di una sintesi a parametri h è:

$$\begin{cases} \dot{V}_1 = \overline{h_{11}}\dot{I}_1 + \overline{h_{12}}\dot{V}_2 \\ \dot{I}_2 = \overline{h_{21}}\dot{I}_1 + \overline{h_{22}}\dot{V}_2 \end{cases}$$

o come matrice:

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_1 \\ \dot{I}_2 \end{pmatrix} = \overline{h} \begin{pmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{V}_2 \end{pmatrix}$$

Su un transistor prendiamo la corrente i_1 come la I_B entrante alla base,, la i_2 come la I_C entrante al collettore, e chiaramente l'emettitore comune. Questo è meglio esemplificato dal seguente schema:



Le componenti di $\overline{h}$ si ricavano quindi come:

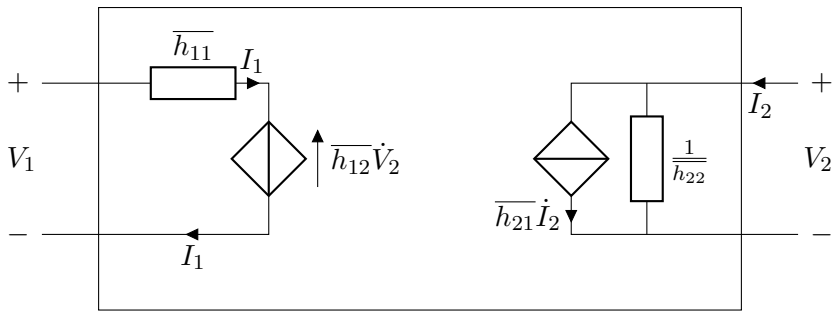
$$h : \begin{pmatrix} h_{ie} = \overline{h_{11}} = \frac{\dot{V}_1}{\dot{I}_1}\Big|_{\dot{V}_2=0} & h_{re} = \overline{h_{12}} = \frac{\dot{V}_1}{\dot{V}_2}\Big|_{\dot{I}_1=0} \\ h_{fe} = \overline{h_{21}} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1}\Big|_{\dot{V}_2=0} & h_{oe} = \overline{h_{22}} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{V}_2}\Big|_{\dot{I}_1=0} \end{pmatrix}$$

Questo tipo di sintesi ha un significato interessante sui vari parametri, e in particolare su dispositivi come il BJT, in quanto associa ogni parametro ad una particolare proprietà del transistor:

- $\overline{h_{11}}$: impedenza di ingresso;
- $\overline{h_{12}}$: guadagno di tensione inverso;
- $\overline{h_{21}}$: guadagno di corrente diretto;
- $\overline{h_{22}}$: ammettenza di uscita.

Circuito equivalente

Il circuito equivalente che possiamo formare da una rappresentazione a parametri ibridi è il seguente:

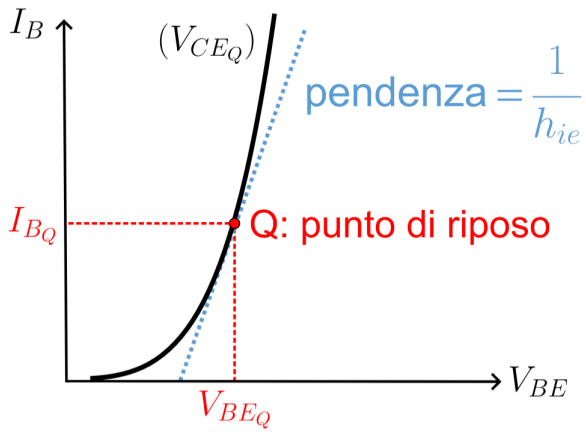


da cui l'impedenza $\overline{h_{11}}$ e l'ammettenza $\overline{h_{22}}$ vengono rese come impedenze rispetivamente in serie e in parallelo, l'inverso dell'amplificazione di tensione $\overline{h_{12}}$ come il coefficiente di un generatore di tensione pilotato, e l'amplificazione di corrente $\overline{h_{21}}$ come il coefficiente di un generatore di corrente pilotato.

Significato dei parametri

Approfondiamo qual'è il significato dal punto di vista fisico dei parametri ibridi appena calcolati sul BJT.

- **impedenza di ingresso** $h_{ie} = \overline{h_{11}}$
  Questo parametro corrisponde al rapporto fra la tensione V_{BE} alla base e la corrente I_B che riusciamo a far scorrere. In questo, è una misura diretta della pendenza della curva di risposta della caratteristica in ingresso:



  Risulta analoga alla resistenza differenziale del diodo (con la giunzione BE in ZAD).

- **guadagno di tensione inverso** $h_{re} = \overline{h_{12}}$

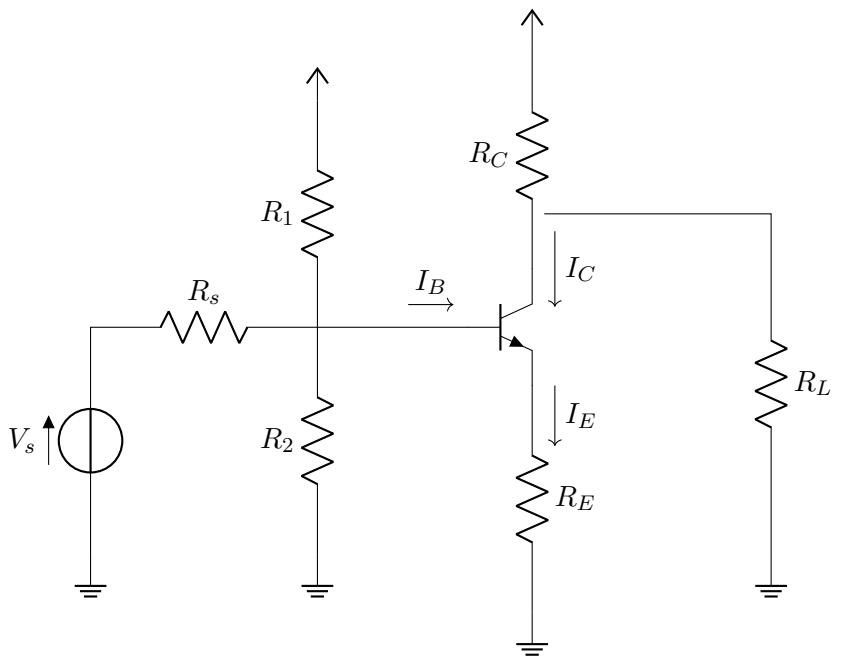
- **guadagno di corrente diretto** $h_{fe} = \overline{h_{21}}$

- **ammettenza di uscita** $h_{oe} = \overline{h_{22}}$

Abbiamo quindi trovato un altro modello per il transistor BJT, che possiamo affiancare ad i modelli già trovati per i BJT PNP e NPN. Notiamo che il modello è equivalente per entrambi i tipi di transistor, ovvero sia il PNP che l'NPN collassano allo stesso modello (e quindi pressappoco lo stesso comportamento) ai piccoli segnali.

1.2 Accoppiamento AC

Riprendiamo l'amplificatore a 4 resistori visto in 11.2.1, e vediamo cosa accade se si collega il segnale direttamente alla base del BJT, e il carico direttamente al collettore. Chiamiamo questo accoppiamento anche *accoppiamento DC*.



Notiamo subito che questa situazione è fallimentare. Possiamo applicare Thevenin alla rete di sinistra (quella collegata alla base del BJT) per trovare il voltaggio equivalente alla base. Inoltre, possiamo calcolare separatamente i casi con un solo generatore (V_{cc} e V_s) attaccato, e quindi applicare la sovrapposizione degli effetti:

- Per $V_s \neq 0$ e $V_{cc} = 0$ abbiamo che la coppia R_1, R_2 è collegata in parallelo a massa, e quindi la V_{THEV} equivalente si calcola come:

$$V'_{THEV} = V_s \frac{R_1||R_2}{R_1||R_2 + R_s}$$

  cioè la tensione data dal partitore di tensione formato dalla coppia $R_1||R_2$ e R_s;

- Per $V_s = 0$ e $V_{cc} \neq 0$ abbiamo invece che la coppia R_s, R_2 è collegata in parallelo a massa, e quindi la V_{THEV} equivalente si calcola come:

$$V''_{THEV} = V_{cc} \frac{R_s||R_2}{R_s||R_2 + R_1}$$

  cioè la tensione data dal partitore di tensione formato dalla coppia $R_s||R_2$ e R_1.

Trovata la tensione alla base, calcoliamo con lo stesso metodo la tensione sull'alimentaione del transistor (al collettore):

$$V_{cc} \frac{R_L}{R_L + R_C}$$

dato dal partitore di tensione formato da R_L al carico e R_C al collettore, che si trovano in serie.

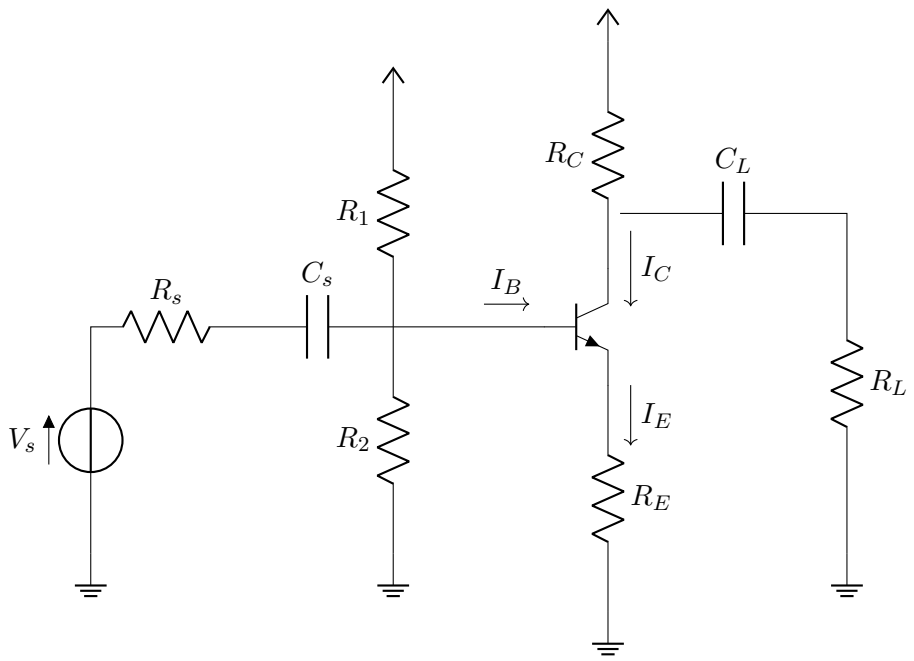
Seguiranno quindi alcune considerazioni:

- Se $R_L << R_0$, l'alimentazione $V_{cc} \frac{R_L}{R_L + R_C}$ andrà a tendere a 0, e quindi tenderà a zero anche la V_{CEQ}. Il transistore BJT lavorerà quindi nel regime di saturazione, dove abbiamo detto non è efficiente come amplificatore;

- Se $R_S << R_1, R_2$, la tensione alla base tenderà a zero (V_s spento per sovrapposizione degli effetti). Se anche la base va a zero, il transistor torna a lavorare poco, e addirittura si spenge per $V_{BE} < V_\gamma$.

Abbiamo quindi che, in generale, si presenta il seguente problema: l'accoppiamento DC interferisce con la polarizzazione (il punto Q) del BJT.

La soluzione che daremo a questo problema sarà quello di usare il cosiddetto *accoppiamento AC*:



In questo accoppiamento mettiamo due condensatori (C_s al segnale e C_L al carico), detti *condensatori di disaccoppiamento*. Abbiamo quindi che come nell'accoppiamento DC sia il generatore di sorgente che il carico vengono connessi al BJT (con lo schema di polarizzazione a 4 resistori), ma stavolta tramite i condensatori di disaccoppiamento C_s, C_L.

Vediamo come questi risolvono il problema:

- In corrente continua (DC), i condensatori offrono una impedenza infinita, aprendo le maglie relative alla sorgente e al carico. Il punto Q del BJT viene quindi determinato unicamente dallo schema di polarizzazione a 4 resistori;

- In alternata (AC), i condensatori si considerano corto-circuiti, permettendo al segnale (tempo-variante) di attraversare lo stadio amplificatore e raggiungere il carico (questo è il regime di operazione che vogliamo dall'amplificatore).

Abbiamo quindi risolto il problema. Vediamo però che le frequenze per cui i condensatori possono considerarsi in cortocircuito dipendono dalla resistenza vista da ciascuno di essi:

$$\omega_{z,X} = \frac{1}{R_X C_X}$$

È possibile calcolare R_X dal circuito: quindi decidere $\omega_{z,X}$ sarà fatto dimensionando opportunamente la capacità (selezionando C_X).

1.3 Riassunto sull'analisi dei circuiti non lineari

Facciamo quindi un riassunto su come gestire i circuiti non lineari, in DC e in AC:

- **DC (punto di riposo)**
  In DC, l'analisi mira perlopiù a trovare il punto di riposo Q di componenti (come ad esempio un BJT). In questo, consiste nel:

  1. Disattivare i generatori di segnale ($v(t)$ in cortocircuito, $i(t)$ in circuito aperto);
  2. Sostituire i condensatori con un circuito aperto e le induttanze con un circuito chiuso (come dalla classica analisi *steady-state* dei circuiti lineari);
  3. Sostituire i componenti non lineari con il loro modello per grandi segnali.

- **AC (media frequenza)**
  In AC, l'analisi mira invece a calcolare l'effetto dei segnali per i componenti non lineari, già assunti a riposo (quiescenza) e quindi linearizzati. In questo, consiste nel:

  1. Disattivare i generatori costanti ($V(t)$ in cortocircuito, $I(t)$ in circuito aperto);
  2. Sostituire i condensatori con un circuito chiuso e le induttanze con un circuito aperto, assumendo, come detto sopra, di aver tarato capacità per lasciar passare i segnali alla frequenza che ci interessa;
  3. Sostituire i componenti non lineari con il loro modello per piccoli segnali. Notiamo che i condensatori intrinseci ai componenti non lineari vengono considerati in circuito aperto.